

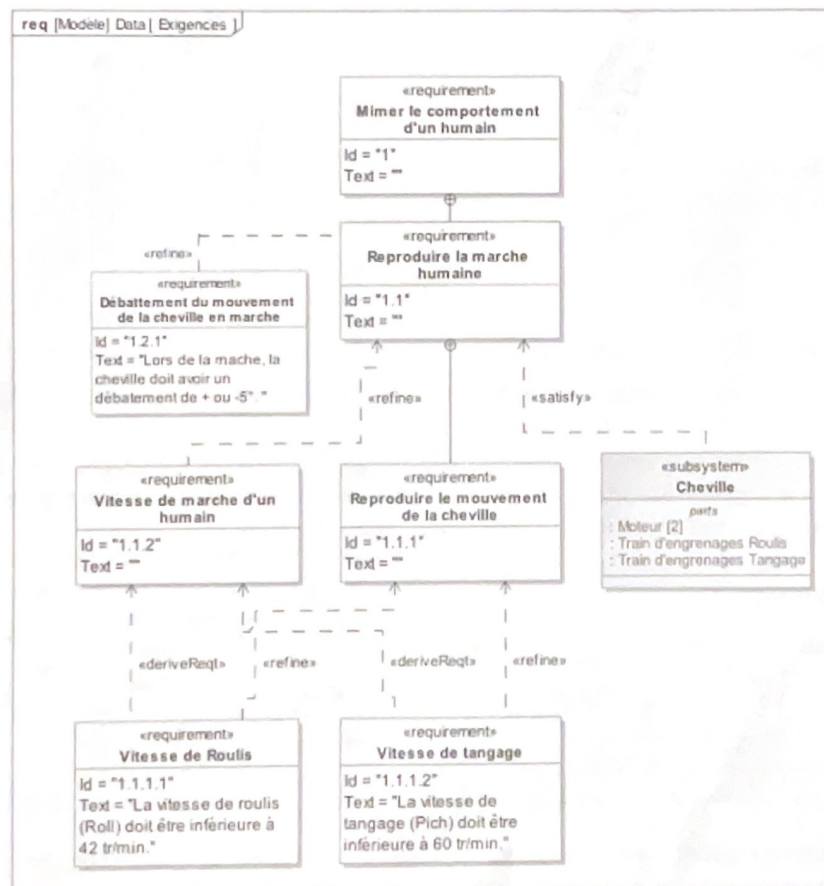


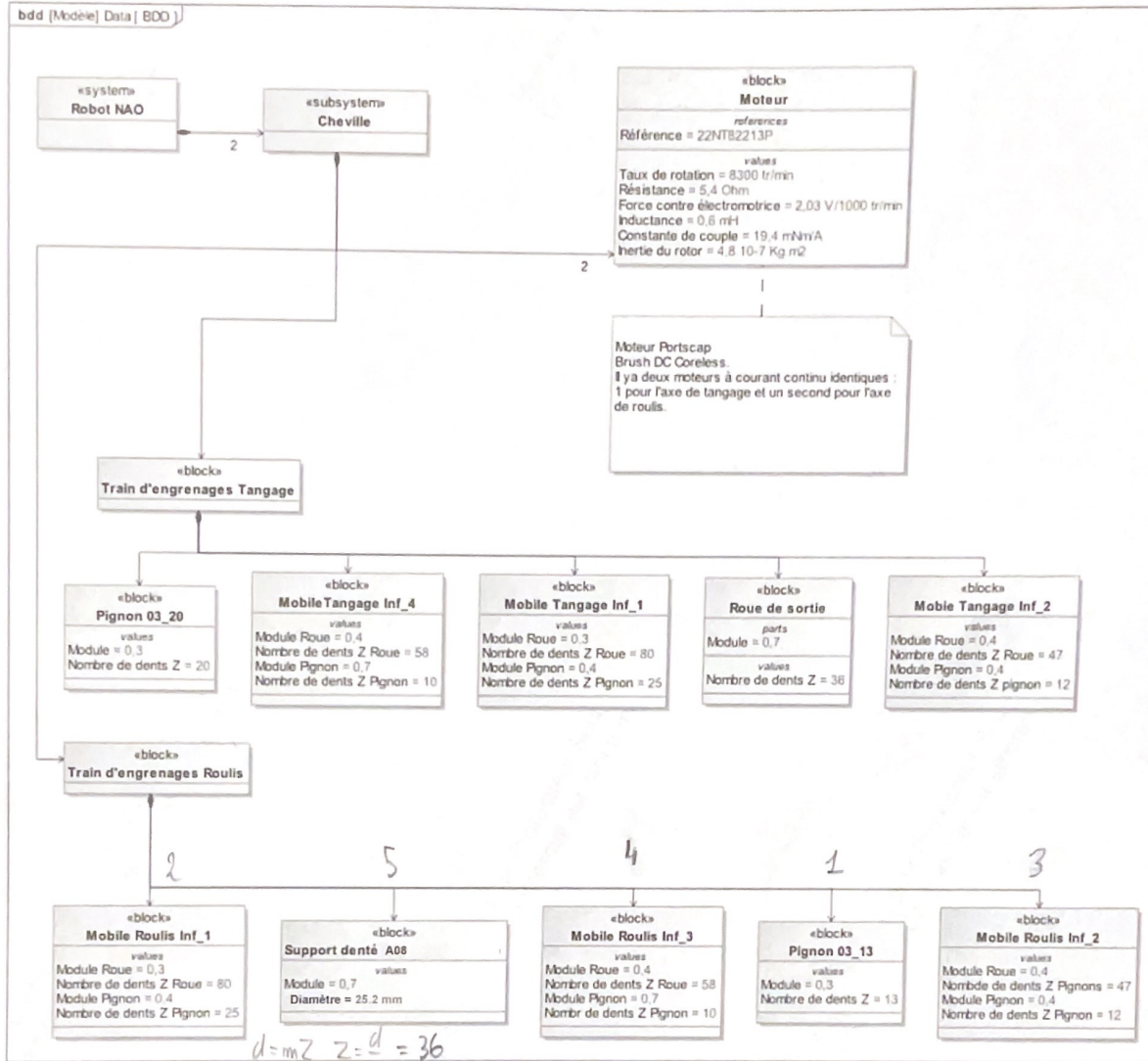
### CALCUL D'UN RAPPORT DE TRANSMISSION CHEVILLE NAO

NAO est un robot humanoïde conçu par la société française Aldebaran. À l'origine il a été conçu comme prototype du robot Romeo, destiné à être au service des personnes. NAO est utilisé à l'heure actuelle dans la recherche en robotique et dans des domaines pédagogiques.

#### Objectifs :

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2.





Vous disposez de la maquette numérique **tibia.easm**, pour comprendre l'architecture des différents engrenages.

moteur 8300 tr/min  $\rightarrow$  42 tr/min (Roulis)  $\rightarrow$  60 tr/min (Tangage)

Activité 1. Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ?  $\rightarrow \frac{8300}{60} = 140$  donc  $K' = \frac{1}{140}$

$\rightarrow \frac{8300}{42} \approx 200$  donc  $K = \frac{1}{200}$

Activité 2. Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :

| Roue dentée | Pignon 03_20 | Mobile Inf1 Roue | Mobile Inf1 pignon | Mobile Inf2 Roue | Mobile Inf2 Pignon | Mobile Inf4 Roue | Mobile Inf4 Pignon | Roue de sortie |
|-------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Module      | 0,3          | 0,3              | 0,4                | 0,4              | 0,4                | 0,4              | 0,7                | 0,7            |
| Nb dents    | 20           | 80               | 25                 | 47               | 12                 | 58               | 10                 | 36             |
| Diamètre    | 6            | 24               | 10                 | 18,8             | 4,8                | 23,2             | 7                  | 25,2           |

Activité 3. Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage ? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Activité 4. Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis ? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

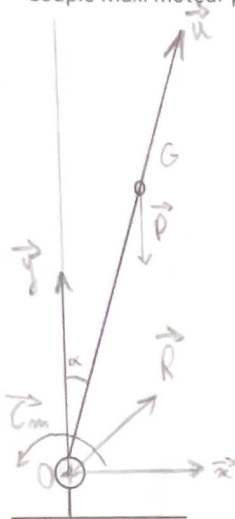
**Activité 5.** On souhaite désormais vérifier une nouvelle exigence : la cheville doit permettre de maintenir à l'équilibre le corps du robot pour les angles de la zone de marche.

Compléter le schéma en faisant apparaître la force du poids, le couple motoréducteur et l'angle d'inclinaison  $\alpha$ . Déterminez l'expression couple du moteur sur une cheville puis évaluez-le. On fait l'hypothèse que la répartition des couples entre les chevilles est symétrique. Conclure sur le respect de l'exigence et commenter.

Informations complémentaires :

- Le centre de gravité se situe à 20cm de l'axe de la cheville.
- Le robot pèse 4,8kg
- Couple Maxi moteur porteScap : 16mN.m

$\alpha_{max} = 30^\circ$



PFS appliquée à l'ensemble de sabot sans son pied

Bilan : - Poids  $\rightarrow$  force  $\vec{P}$  au point G

- Couple moteur  $\rightarrow \vec{C}_m$

- Action de contact du pied  $\rightarrow$  hibia  $\rightarrow$  au point O,  $\vec{R}$   $C_m = 2,4 \text{ Nm}$

À l'équilibre  $\alpha = 0$   $0 = \vec{H}(O, \vec{R}) + \vec{H}(O, \vec{P}) + \vec{H}(O, \vec{C}_m)$

nul car  
O est le point  
d'application

$\vec{H}(O, \vec{C}_m) = \vec{C}_m \vec{z}$

$$\begin{aligned} \vec{H}(O, \vec{P}) &= \vec{OG} \wedge \vec{P} \\ &= L \vec{u} \wedge (-mg \vec{y}) \\ &= -Lmg \sin(\alpha) \vec{z} \\ &= -4,8 \text{ N.m} \end{aligned}$$

couple moteur  $\approx 6 \times \pi \times C_m = 9,0076 C_m = 0,018 \text{ Nm} = \boxed{18 \text{ mNm}} \rightarrow$  un peu plus grand.

Activités additionnelles :

**Activité 6.** Calculer Etude d'une phase de relèvement.

Au sortir d'une démonstration le robot est désaxé de  $5^\circ$ . Son ordinateur interne décide alors de le redresser rapidement. Il actionne alors le motoréducteur à son maximum de 0.5 N.m. pendant 0.5s.

En première approximation on néglige l'action du poids et on assimile le robot à une barre uniforme.

Inertie d'une barre de masse m pour un axe de rotation à l'extrémité de la barre :  $I = \frac{m l^2}{3}$  avec l la longueur de la barre. On prendra 35cm pour l.

- Calculer l'inertie I (Exprimer I en système international).
- Calculer la vitesse de rotation en rad/s au bout de 0.5s.
- Calculer la position angulaire par rapport à l'axe vertical en degrés.

PFS appliquée au {robot sans ses pieds}

$$J_A \frac{d\omega}{dt} = -Lmg \sin \alpha + C_m \rightarrow 0,5 \text{ N.m}$$

$9^\circ = 0,157 \text{ rad}$   $5^\circ = 0,087 \text{ rad}$   $0,8 \text{ Nm}$

$\frac{10,0076}{0,0076} = 65 \text{ N.m}$

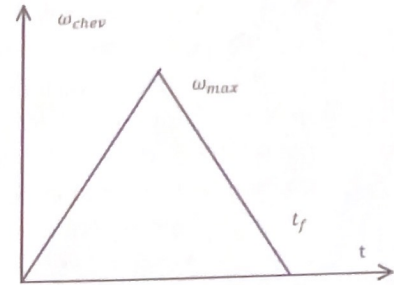
$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{C_m}{J_A} = \frac{65}{0,1} = 325 \text{ rad/s}^2$

vitesse

position

### Activité 7. Optimisation du relèvement

Afin d'obtenir un redressement efficace (toujours d'une inclinaison initiale de  $5^\circ$ ) et sans dépassement le profil de vitesse ci-contre est utilisé. On prend une accélération angulaire de  $0,5 \text{ rad/s}^2$  pour cette question. Déterminer  $t_f$  le temps de redressement.



Activité 3  $\frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{20}{80} \times \frac{25}{47} \times \frac{12}{58} \times \frac{10}{36} = -0,007$  soit  $\Delta - \frac{1}{140}$

$V_{lam} = 8300 \times 0,007 \approx 58,1 \text{ t/min}$  l'exigence est respectée.

Activité 4:  $\frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{13}{80} \times \frac{25}{47} \times \frac{12}{58} \times \frac{10}{36} = -0,005$  soit  $\Delta - \frac{1}{200}$

$V_{lamis} = 8300 \times 0,005 \approx 41,5 \text{ t/min}$  l'exigence est respectée.



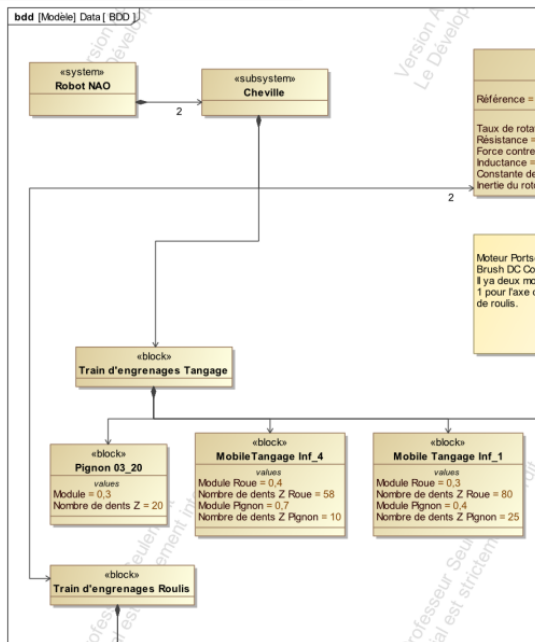
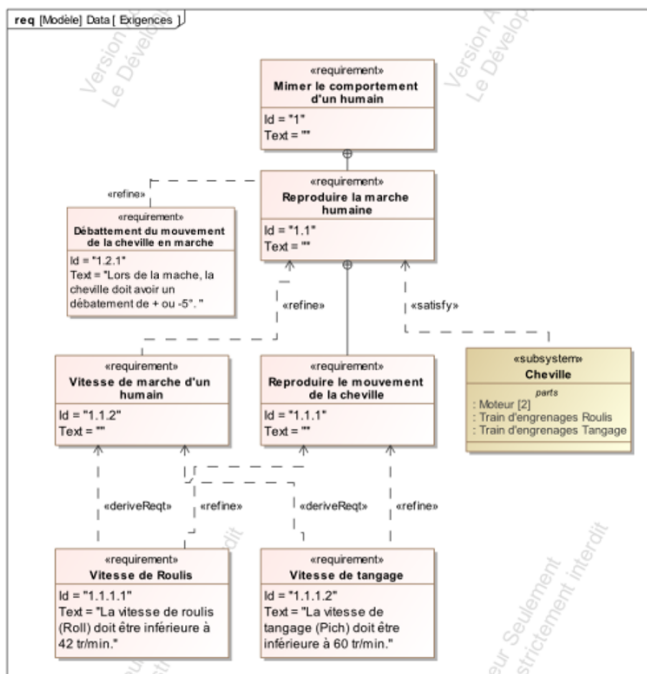
## CALCUL D'UN RAPPORT DE TRANSMISSION

### LA CHEVILLE NAO

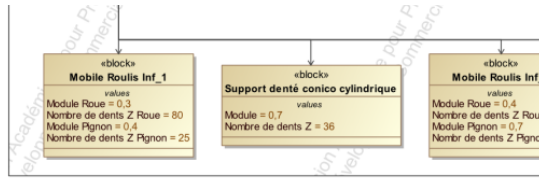
NAO est un robot humanoïde conçu par la société française Aldebaran. À l'origine il a été conçu comme prototype du robot Romeo, destiné à être au service des personnes. NAO est utilisé à l'heure actuelle dans la recherche en robotique et dans des domaines pédagogiques.

#### Objectifs :

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2.



A08  
Diamètre = 25.2 mm



Vous disposez de la maquette numérique **tibia.easm**, pour comprendre l'architecture des différents engrenages.

**Activité 1. Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ?**

**Activité 2. Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :**

| Roue<br>dentée | Pignon 03 | Mobile Inf1<br>Roue | Mobile Inf1<br>pignon | Mobile Inf2<br>Roue | Mobile Inf2<br>Pignon | Mobile Inf4<br>Roue | Mobile Inf4<br>Pignon | Roue de<br>sortie |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Module         |           |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                   |
| Nb dents       |           |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                   |
| Diamètre       |           |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                   |

**Activité 3. Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage ? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?**

**Activité 4. Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis ? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?**

**Activité 5. On souhaite désormais vérifier une nouvelle exigence : la cheville doit permettre de maintenir à l'équilibre le corps du robot pour les angles de la zone de marche.**

Compléter le schéma en faisant apparaître la force du poids, le couple motoréducteur et l'angle d'inclinaison . Déterminez l'expression couple du moteur sur une cheville puis évaluez-le. On fait l'hypothèse que la répartition des couples entre les chevilles est symétrique. Conclure sur le respect de l'exigence et commenter.

**Informations complémentaires :**

- Le centre de gravité se situe à 20cm de l'axe de la cheville.
- Le robot pèse 4,8kg
- Couple Maxi moteur porteScap : N.m



Activités additionnelles :

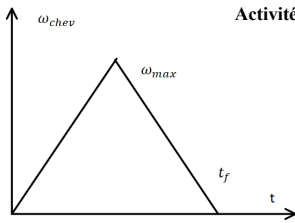
**Activité 6.** Calculer Etude d'une phase de relèvement.

Au sortir d'une démonstration le robot est désaxé de  $5^\circ$ . Son ordinateur interne décide alors de le redresser rapidement. Il actionne alors le motoréducteur à son maximum de  $0.5 \text{ N.m.}$  pendant  $0.5\text{s}$ .

En première approximation on néglige l'action du poids et on assimile le robot a une barre uniforme.

Inertie d'une barre de masse  $m$  pour un axe de rotation à l'extrémité de la barre : avec  $l$  la longueur de la barre. On prendra  $35\text{cm}$  pour  $l$ .

- Calculer l'inertie  $I$  (Exprimer  $I$  en système international).
- Calculer la vitesse de rotation en  $\text{rad/s}$  au bout de  $0.5\text{s}$ .
- Calculer la position angulaire par rapport à l'axe vertical en degrés.



### Activité 7. Optimisation du relèvement

Afin d'obtenir un redressement efficace (toujours d'une inclinaison initiale de  $5^\circ$ ) et sans dépassement le profil de vitesse ci-contre est utilisé. On prend une accélération angulaire de  $0,5 \text{ rad/s}^2$  pour cette question. Déterminer le temps de redressement.